胡梦锴

电力系统 • 车网互动 • 科研工具

2205050220@hhu.edu.cn | github.com/Layman-art

教育背景

清华大学 | 电力系统及其自动化 | 直博

2026.09 - 至今 | 导师：陆超教授

电力系统及其自动化方向；柔性直流输电所。

河海大学 | 电气工程及其自动化

2022.09 - 2026.06 | 导师：陈胜教授

GPA：4.99/5.0；专业排名第 1。核心课程：电力系统分析、电路、电机学、工程电磁场、自动控制原理。

科研经历

分布式光伏与储能规划配置

国家级大学生创新训练项目 | 项目负责人 | 2023.06 - 2024.06

建立“评估-接入-消纳”配置体系；构建计及光伏与储能运行成本的 MIQCP 模型，并在 IEEE 33 节点系统上使用 GAMS/GUROBI 求解容量配置。

电动汽车用户画像与车网互动

国家级大学生创新训练项目 | 第一参与人 | 2024.06 - 2025.06

基于网约车、私家车与电动公交车用户画像建立 V2G 参与意愿模型；在 M/M/c/N 排队模型中引入止步与不耐烦行为，结合充电负荷预测开展车网协同优化。

新能源集群涉网稳定可控机理及协同控制

南方电网科技项目 | 核心参与人 | 2026.06 - 至今

参与新能源集群涉网稳定与协同控制研究；相关分层神经状态空间方程稿件在审，署名第二作者。

授权发明专利

以下两项均为第一发明人。

1. 一种基于 Dijkstra 算法路径规划下的移动储能光伏消纳方法。
2. 一种基于充电站需求和交通网均衡的移动储能车调度优化方法。

已发表论文

两篇均为第一作者。

1. Mengkai Hu, Sheng Chen, Sixian Li, Zhinong Wei. Distributionally Robust Coordinated Scheduling of Power-Transportation Systems Considering Bounded Rationality and Flexible Swapping of Electric Vehicles.

IET Energy Systems Integration, 2026, 8(1): e70033. DOI: 10.1049/esi2.70033. CC BY 4.0.

2. 胡梦锴，陈胜，卫志农，吕思. 考虑V2G参与意愿与充电需求的配电网-电动汽车协同优化研究.

浙江电力, 2025, 44(8): 3-14. DOI: 10.19585/j.zjdl.202508001.

在审稿件

Linear Power System Modeling and Analysis Across Wide Operating Ranges: A Hierarchical Neural State-Space Equation Approach.

IEEE Transactions on Power Systems | 在审 | 第二作者。

开源作品

MK Figure

面向可编辑科研图的开源工具，结合桌面工作台、Codex skill 与 SVG 图标包，支持 PPTX、SVG、PNG 导出；MIT 许可。

主要竞赛与荣誉

- 全国节能减排社会实践与科技竞赛（第十七届）全国一等奖 | 2024.08
- 全国大学生可再生能源科技竞赛（第六届）全国一等奖 | 2024.04
- 美国大学生数学建模竞赛（第四十届）H 奖 | 2024.05
- 国家奖学金 | 2022-2023 学年
- 宝钢优秀学生奖 | 2025；小米特等奖学金 | 2026
- 严恺奖学金一等奖；河海大学优秀学生标兵 | 2024

相关技能

编程与建模：C、MATLAB、GAMS、Python。
工程软件：MATLAB/Simulink、GAMS、Keil5、Visual Studio、Multisim、Altium Designer。
英语：CET-6 599；CET-4 603；英文论文阅读与写作。